

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

EL ZAPATITO

Anexo de Documentación de Ingeniería de Software

1. Descripción del Problema

El mercado de comercio electrónico de calzado exige plataformas que no solo ofrezcan un catálogo atractivo para los usuarios, sino que resuelvan de manera eficiente la brecha entre la experiencia del cliente y la gestión operativa interna. Las soluciones tradicionales de comercio electrónico suelen presentar las siguientes problemáticas críticas:

- Falta de sincronización de inventario en tiempo real: Desfases entre el stock físico real por talla y lo mostrado en la web, generando sobreventas, compras de productos inexistentes y posterior descontento del cliente junto con procesos manuales de reembolso.
- Procesos de pago complejos o inseguros: Plataformas que no integran pasarelas de pago reconocidas internacionalmente de forma directa y amigable para el usuario, lo que reduce la tasa de conversión de carritos de compra abandonados por desconfianza o fricción técnica.
- Gestión administrativa descentralizada y manual: Dificultad para que los administradores controlen productos, marcas, categorías, cupones de descuento y niveles de inventario específico desde un único panel centralizado y visual, dependiendo en cambio de herramientas externas o manuales.
- Arquitecturas rígidas y poco escalables: Sistemas contruidos de manera monolítica que no logran soportar de manera eficiente el incremento de tráfico de usuarios concurrentes ni permiten actualizaciones o mantenimientos independientes de la interfaz de usuario y el servidor de datos.

2. Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web integral de comercio electrónico ('El Zapatito') para la gestión, promoción y venta de calzado en línea. El sistema debe integrar una experiencia de usuario fluida, interactiva y responsiva en el frontend con una API robusta, escalable y de alto rendimiento en el backend, permitiendo la automatización de procesos de compra mediante PayPal, el control estricto de inventarios por talla y una administración centralizada y eficiente del negocio.

3. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar una arquitectura de software estructurada en 5 capas para garantizar la separación de responsabilidades, la mantenibilidad del código, el despliegue independiente y la escalabilidad de cada componente.
- Desarrollar una interfaz de usuario interactiva y de página única utilizando Angular y TypeScript que facilite la navegación fluida, filtrado avanzado de productos y un proceso intuitivo de carrito y pago.
- Construir una API REST robusta y asíncrona mediante FastAPI y Python que controle la lógica del negocio, maneje autenticación segura con JWT y valide esquemas de datos entrantes con Pydantic.
- Diseñar e integrar una base de datos relacional optimizada utilizando PostgreSQL en Supabase, gestionada mediante el ORM SQLAlchemy 2.0 y configurada con un Connection Pooler para soportar altos niveles de concurrencia.
- Integrar pasarelas y servicios externos líderes en la industria: PayPal Sandbox para el flujo transaccional seguro y Cloudinary para el almacenamiento ágil y optimizado de las imágenes de los productos.
- Desarrollar un panel administrativo (Dashboard) que proporcione métricas, KPIs del negocio y alertas de stock bajo en tiempo real, permitiendo una toma de decisiones informada y rápida.

4. Alcance del Proyecto

La plataforma 'El Zapatito' comprende dos flujos de trabajo principales desplegados en entornos de producción independientes y altamente optimizados (Vercel para frontend y Render para backend):

4.1. Flujo del Cliente (Público y de Compra)

- Acceso responsivo a la tienda desde cualquier navegador web moderno en dispositivos móviles, tablets o computadoras de escritorio.
- Exploración interactiva del catálogo de calzado con filtros dinámicos por categorías (Damas, Caballero, Niños), marcas, género y rangos de precio.
- Visualización detallada de cada producto, incluyendo galería de imágenes, descripción, precios promocionales y un selector dinámico de tallas basado exclusivamente en la disponibilidad de stock real.
- Carrito de compras con persistencia local (LocalStorage) para preservar los artículos seleccionados por el cliente incluso si cierra o recarga el navegador.
- Registro e inicio de sesión seguros de usuarios con encriptación de contraseñas.
- Aplicación inteligente de cupones promocionales con validaciones de vigencia, monto mínimo de compra y tipo de descuento.
- Proceso de checkout integrado de manera nativa con el SDK y botones dorados de PayPal para transacciones con tarjeta de crédito, débito o cuenta PayPal.

- Historial de órdenes de compra con estado de entrega, detalles del pedido y códigos de folio de transacción oficiales.
- Panel de administración de direcciones de envío asignadas al perfil del usuario.

4.2. Flujo del Administrador (Panel Privado de Gestión)

- Dashboard interactivo con visualización en tiempo real de ingresos totales, cantidad de órdenes completadas, lista de categorías más populares y un listado de productos con stock bajo.
- Módulo de gestión (CRUD completo) de productos, marcas y categorías del sistema.
- Módulo de control de inventario específico para modificar de manera directa el número de unidades disponibles por cada talla de un calzado.
- Módulo de generación y parametrización de cupones de descuento (vigencia, valor porcentual o fijo, compra mínima).

5. Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento Funcional	Descripción del Requerimiento
RF-01	Catálogo Interactivo y Multitiltro	El sistema debe mostrar el calzado disponible con filtros dinámicos y combinables por categoría (Damas, Caballero, Niños), marcas, género (Hombre, Mujer, Niño, Unisex) y rangos de precios.
RF-02	Información Detallada del Producto	Cada producto debe desplegar su nombre, marca, descripción, precio base/promocional, imágenes y un selector de tallas que deshabilite automáticamente aquellas sin stock físico disponible.
RF-03	Persistencia del Carrito de Compras	El sistema debe permitir almacenar de manera local los productos añadidos al carrito para evitar su pérdida al recargar o cerrar el navegador web.
RF-04	Autenticación de Usuarios	Formularios de registro e inicio de sesión con encriptación segura y gestión de sesiones

		protegidas mediante tokens JWT en cada petición HTTP.
RF-05	Generador de Cupones	Crear códigos de descuento aplicando reglas de negocio estrictas como porcentaje, monto de descuento fijo, fecha de vencimiento y monto mínimo de compra requerido.
RF-06	Direcciones de Envío	Los clientes registrados deben poder añadir, editar y guardar múltiples direcciones de envío dentro de su perfil personal para agilizar la compra.
RF-07	Historial de Pedidos	Visualización en el perfil del cliente de todas sus órdenes previas detallando folios de pago, productos adquiridos, fechas, montos y estatus (Pendiente, Completado, etc.).
RF-08	Dashboard Administrativo	Panel exclusivo que muestre métricas críticas: ingresos monetarios, volumen de órdenes, categorías populares y alertas de stock menor a 5 unidades.
RF-09	Gestión de Catálogo (CRUD)	Permitir al administrador crear, editar y eliminar productos, marcas y categorías. Se restringe la eliminación de categorías si tienen productos activos.
RF-10	Control de Inventario por Talla	Interfaz administrativa para actualizar de manera independiente las cantidades físicas en stock para cada talla de calzado.
RF-11	Generador de Cupones	Crear códigos de descuento aplicando reglas de negocio estrictas como porcentaje, monto de descuento fijo, fecha de

6. Requerimientos No Funcionales

- RNF-01 - Usabilidad e Interfaz Responsiva: La interfaz web desarrollada en Angular debe ser altamente intuitiva y adaptarse dinámicamente a resoluciones móviles, tablets y ordenadores de escritorio.
- RNF-02 - Seguridad y Cifrado: Las contraseñas de los usuarios se almacenan encriptadas con 'bcrypt'. Toda la navegación e intercambio de información con la API se realiza bajo el protocolo HTTPS.
- RNF-03 - Autenticación JWT: El panel de administración y los endpoints del servidor correspondientes a operaciones críticas deben estar completamente protegidos de accesos no autorizados mediante autenticación con JSON Web Tokens (JWT).
- RNF-04 - Rendimiento de Consultas: Las respuestas a consultas dinámicas de productos se procesan con FastAPI de manera asíncrona. La base de datos optimiza las conexiones concurrentes utilizando Transaction Connection Pooling sobre IPv4.
- RNF-05 - Almacenamiento Optimizado: El sistema delega la entrega y transformación de las imágenes de calzado a Cloudinary como red de distribución de contenidos (CDN), minimizando la carga del servidor de base de datos.
- RNF-06 - Modularidad de Capas: Siguiendo el estándar de arquitectura por capas (Presentación, API, Negocio, Acceso a Datos, Base de Datos), el sistema debe permitir modificar individualmente componentes sin alterar el resto de las capas.

7. Restricciones

- Restricción de Frontend: Obligatorio el desarrollo de la interfaz de usuario tipo SPA sobre la plataforma Angular 21 y TypeScript.
- Restricción de Backend: El servidor REST de lógica del negocio e intercomunicación debe ser programado en Python 3.13 con el framework FastAPI.
- Restricción de Base de Datos: La persistencia de la información debe delegarse estrictamente al motor relacional PostgreSQL (alojado en la nube mediante Supabase) consumido mediante SQLAlchemy 2.0 ORM.
- Restricción de Almacenamiento: Está prohibido el almacenamiento local de imágenes pesadas de productos en la base de datos o en el sistema de archivos del servidor; se debe utilizar de forma mandataria el servicio Cloudinary.
- Restricción de Transacciones: El procesamiento de compras con tarjeta de crédito/débito y saldo electrónico debe ejecutarse exclusivamente por medio del flujo seguro de PayPal Sandbox.
- Restricción de Infraestructura Gratuita: Debido a que el backend en Render es desplegado en modalidad gratuita, se experimenta un retraso de 30 a 60 segundos si el servidor no ha recibido peticiones en 15 minutos.

8. Riesgos Identificados

Riesgo Identificado	Impacto	Probabilidad	Estrategia de Mitigación
Cold Start en Servidor de Render	Medio	Alta	Se incluye una aclaración detallada en la sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) del manual de usuario para alertar y educar al cliente sobre la demora inicial de reactivación del servidor.
Incompatibilidad de Redes IPv6 en BD	Alto	Media	Se configura de forma obligatoria el DATABASE_URL forzando el uso del Connection Pooler IPv4 de Supabase en modo Transaction para asegurar compatibilidad con ISPs residenciales locales.
Conflictos de Concurrencia de Stock	Alto	Baja	La lógica de negocio en la Capa 3 valida el stock exacto antes de llamar al checkout de PayPal y actualiza/resta la existencia inmediatamente tras recibir confirmación de pago exitosa.
Bloqueos de Solicitudes CORS	Medio	Media	Configuración explícita de dominios autorizados de Vercel y puertos de localhost en el middleware de CORS de FastAPI dentro de main.py para producción y pruebas locales.

Fuga de Credenciales de Servicios Externos	Crítico	Baja	Exclusión del archivo .env del repositorio mediante .gitignore y parametrización directa de variables de entorno seguras en los paneles de Render y Vercel.
--	---------	------	---

9. Conclusión del Proyecto

El desarrollo integral de la plataforma de comercio electrónico 'El Zapatito' (que formaliza y potencia los requerimientos conceptuales de 'Zappatín') demuestra de manera tangible las ventajas de adoptar una arquitectura robusta por capas y tecnologías modernas de desarrollo de software. La decisión de separar el frontend del backend dota al sistema de un acoplamiento débil, facilitando su mantenimiento y asegurando que las actualizaciones en la interfaz de usuario no impacten la persistencia de datos ni las reglas de negocio críticas.

Asimismo, la integración fluida con servicios de terceros líderes de la industria —como PayPal Sandbox para transacciones financieras, Cloudinary para la optimización de imágenes multimedia y Supabase para el aprovisionamiento de PostgreSQL— permite que la plataforma cuente con estándares profesionales de usabilidad, rendimiento y seguridad sin necesidad de costosas y lentas implementaciones de infraestructura propia. El proyecto no solo cumple satisfactoriamente con la totalidad de los requisitos especificados por el equipo cliente, sino que entrega un producto altamente refinado, documentado y listo para responder a las exigencias operativas y comerciales del mercado moderno de calzado.